

T03 · İkinci LED

T02 devresine bir sütun hattı ekliyoruz. Artık satır 1'de iki LED var ve onları sütun pinleriyle ayrı ayrı yönetiyoruz.

1 satır

2 sütun

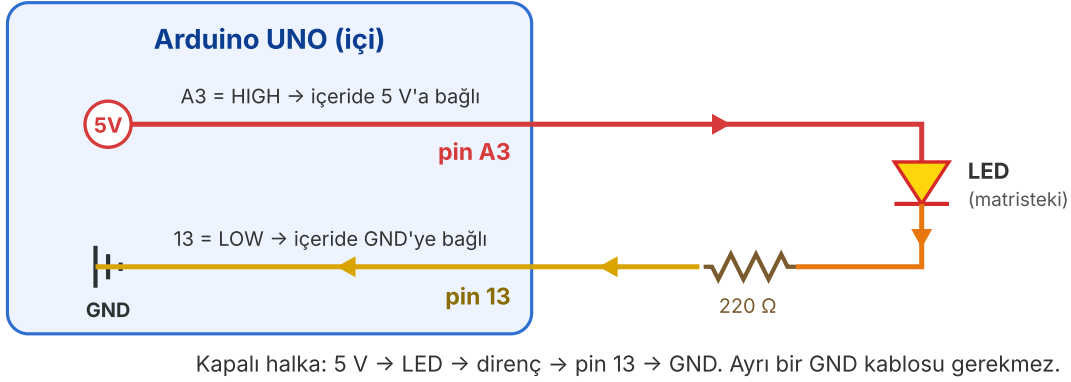
2 direnç

5 kablo

Yeni: sütun 2 hattı

Mavi kutular bir terimin nereden geldiğini ve o kökenden çıkan mantığı anlatır (Paralel). Her biri yaklaşık 1 dakika; ilgili bölüme gelince anlat. Amaç ezber değil, "neden böyle denmiş?" sorusu.

GND kablosu nerede? Bu devrede yok ve olması da gerekmiyor. Kod bir sütun pinini (13 ya da 4) LOW yapınca o pin Arduino'nun içinde GND'ye bağlanır. Yani bu devrenin GND'si LOW yapılan sütun pininin kendisi. Akım A3'ten çıkar, LED'den ve dirençten geçer, sarı kabloyla sütun pinine girer ve çipin içinden GND'ye ulaşır. Siyah GND kablosu T06'da buton için eklenecek.



1. Bu derste ne yapıyoruz?

Sol üst LED'in hemen sağındaki LED (satır 1, sütun 2) için sütun 2 hattını ekliyoruz: matrisin **a7** bacağı → direnç → Arduino **4**.

İki LED aynı satırda olduğu için artık satırı (A3) **hep HIGH** tutuyoruz. LED'leri sütun pinleri yönetiyor: sütun LOW olunca o LED yanar, HIGH olunca söner.

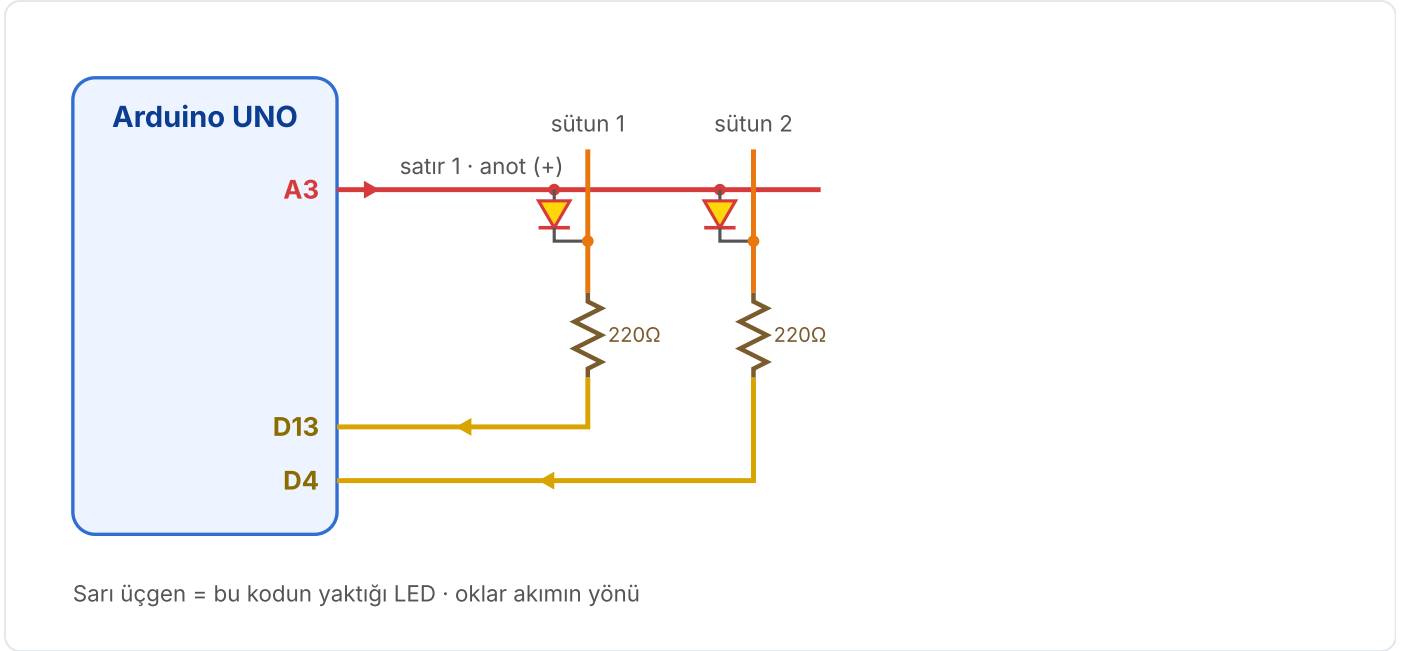
Koddaki yeni kavramlar: iki çıkış · sırayla yakmak · sütun LOW = LED yanar

2. Malzemeler

Parça	Bu derste eklenen	Devrede toplam	Görevi
Arduino UNO, breadboard, matris	—	hazır	Önceki dersten takılı duruyor

220 Ω direnç	1	2	Her sütun hattında bir tane (kırmızı-kırmızı-kahverengi)
Erkek-erkek jumper kablo	2	5	Bağlantılar

3. Devre şeması



Mantıksal şema: kabloların tahtadaki yeri değil, akımın hangi parçadan hangisine aktığı. Her LED bir satır teli (anot, +) ile bir sütun teli (katot, -) arasında durur.

Şemayı okumak

- Tek kırmızı yatay çizgi satır 1 (A3). İki turuncu dikey çizgi sütun 1 ve sütun 2; her birinin kendi direnci var.
- İki LED'in anodu aynı tele bağlı. Katotları ayrı tellerde, ayrı dirençlerde, ayrı pinlerde.

4. Bugünün devre bilgisi: Yollar ayrılınca akım toplanır

A3 pininden çıkan akım satır telinde ikiye ayrılır: bir kısmı sol LED'e, bir kısmı sağ LED'e gider. Her LED kendi direncinden geçerek kendi pinine döner.

Bu yüzden her **sütun pini** sadece kendi LED'inin akımını taşır (~13 mA). Ama **satır pini** iki LED'in akımını birlikte verir.

İki LED birlikte yanarken A3'ten çıkan akım: 13 mA + 13 mA = 26 mA

KELİMENİN HİKÂYESİ Paralel

~1 dk

Yunanca *parallēlos*: *para* "yanında", *allēlōn* "birbirinin". Yani "birbirinin yanında giden". Paralel çizgiler yan yana uzanır, hiç kesişmez.

Mantık: Paralel kollar aynı kaynaktan yan yana beslenir. Kaynaktan çıkan akım, kolların akımlarının toplamıdır.

Sütun 1	j8 → j29	direnç i29–i33	turuncu	
	j33	D13	sarı	
Sütun 2	a7 → b29	direnç d29–d33	turuncu	yeni
	b33	D4	sarı	

A3 (HIGH, 5 V) → kırmızı kablo → j12 → satır 1 → LED (1,1): anot → katot → sütun 1 → j8 →
turuncu kablo → direnç i29–i33 → sarı kablo (j33) → D13 (LOW, 0 V)

Sağ LED yanarken:

A3 (HIGH, 5 V) → kırmızı kablo → j12 → satır 1 → LED (1,2): anot → katot → sütun 2 → a7 →
turuncu kablo → direnç d29–d33 → sarı kablo (b33) → D4 (LOW, 0 V)

Sırayla yakarken her an tek LED yanar: A3'ten ~13 mA çıkar. Görev 1'de ikisi birlikte yanınca A3'ten ~26 mA çıkar; hâlâ sınırın (40 mA) altında.

9. Güç vermeden önce kontrol et

- ☐ Matrisin "1088BS" yazısı sana bakıyor, bacaklar b5–b12 ve i5–i12'de.
- ☐ Matrise giden 3 bağlantı var (1 satır + 2 sütun), fazlası yok.
- ☐ Her direncin iki bacağı farklı sütunda, bacaklar birbirine değmiyor.
- ☐ Kırmızı satır kabloları dirençsiz; her sütun hattında mutlaka bir direnç var.
- ☐ Hiçbir kablo 5 V'u doğrudan GND'ye (+ hattını – hattına) bağlamıyor.
- ☐ GND kablosu yok: doğru. Bu devrede dönüş yolu sarı kablo ve LOW yapılan sütun pinidir.
- ☐ Kablo uçları tam oturmuş: hafifçe çekince çıkmıyor.

10. Kodu yükle ve test et

Arduino IDE'de `T03_ikinci_led.ino` dosyasını aç, kartı **Arduino Uno**, portu doğru olanı seç ve Yükle'ye bas.

Beklenen sonuç: Üst satırın en solundaki iki LED sırayla, 0,4 saniyede bir yer değiştirerek yanar.

Belirti	Muhtemel sebep	Çözüm
Hiçbir LED yanmıyor	Matris ters takılmış ya da satır/sütun kabloları yer değiştirmiş	"1088BS" yazısı sana bakmalı; kırmızı kablolar satır deliklerinde olmalı
Yanlış LED yanıyor	Kablo bir yan deliğe kaymış	Bağlantı tablosundaki delik numaralarını tek tek kontrol et
LED yanıyor ama başka köşede	Matrisin içindeki LED dizilişi resimdekine göre dönük (bazı 1088BS'lerde 180°)	Sorun değil; devre doğru çalışıyor. Resimdeki köşenin tam karşısına bak
"GND kablosu eksik mi?"	Hayır. LED'in dönüş yolu LOW yapılan sütun pini	GND kablosu ekleme; sarı kablonun doğru pinde olduğunu kontrol et
Sağdaki LED hiç yanmıyor	Sütun 2 hattı eksik ya da direnç aynı sütuna takılmış	a7 → b29, direnç d29–d33, b33 → 4
İki LED de hep yanık	Kodda sütunlar HIGH yapılmamış	setup'taki iki <code>digitalWrite(..., HIGH)</code> satırını kontrol et